

역기구학 Day02 hw3 보고서

작성자: Doyeon Park

작성일: 2026.09.18

목차

1. 보고서 개요
2. Numerical IK의 기본 개념
3. Jacobian을 이용한 Numerical IK
4. Numerical IK와 Singularity
5. Singularity 예외처리
6. 결론

1. 보고서 개요

Inverse Kinematics, 즉 역기구학은 End Effector 의 원하는 위치와 방향이 주어졌을 때 이를 만족하는 각 관절의 값을 구하는 과정이다.

단순한 2 관절 로봇팔의 경우에는 삼각함수나 대수적인 방법을 이용하여 관절각을 직접 구하는 식을 유도할 수 있다. 그러나 실제 로봇은 여러 개의 관절을 가지고 있으며 3 차원 공간에서 움직이기 때문에 관절의 수가 많아질수록 역기구학 식을 직접 구하는 것이 어려워진다.

이러한 문제를 해결하기 위해 사용되는 방법 중 하나가 Numerical Inverse Kinematics 이다. Numerical IK 는 관절각에 대한 해를 한 번에 계산하는 것이 아니라 초기 관절값에서 시작하여 현재 End Effector 의 위치와 목표 위치 사이의 오차를 반복적으로 줄여가며 관절값을 찾는 방법이다.

즉 해석적인 방법이 관절각을 직접 구하는 수식을 만드는 방식이라면 Numerical IK 는 반복 계산을 통해 해에 접근하는 방식이라 볼 수 있다.

2. Numerical IK 의 기본 개념

현재 로봇의 관절값을 다음과 같이 나타낼 수 있다.

$$q = \begin{bmatrix} q_1 \\ q_2 \\ \vdots \\ q_n \end{bmatrix}$$

Forward Kinematics 를 이용하면 현재 관절값 q 로부터 End Effector 의 현재 위치를 구할 수 있다.

이를 $x = f(q)$ 라고 표현할 수 있다.

목표로 하는 End Effector 의 위치를 x_d 라고 하면 현재 위치와 목표 위치 사이의 오차는

$$e = x_d - f(q)$$

가 된다.

Numerical IK 에서는 이 오차 e 가 작아지도록 관절값 q 를 계속 수정한다.

예를 들어 현재 End Effector 가 목표 위치보다 오른쪽으로 이동해야 한다면 각 관절을 조금씩 움직여 End Effector 가 목표 방향으로 이동하도록 한다. 그 후 다시 현재 위치와 목표 위치의 차이를 계산하고, 아직 오차가 남아 있다면 다시 관절값을 수정한다.

이 과정을 반복하여

$$e \approx 0$$

이 되면 목표 위치에 도달했다고 판단한다.

따라서 Numerical IK의 기본적인 과정은 다음과 같다.

초기 관절값 → 현재 위치 계산 → 오차 계산 → 관절값 수정 → 반복

3. Jacobian 을 이용한 Numerical IK

Numerical IK에서는 현재 End Effector의 오차를 줄이기 위해 각 관절을 어느 정도 움직여야 하는지를 계산해야 한다.

이때 사용되는 것이 Jacobian이다.

Jacobian은 각 관절의 작은 변화가 End Effector의 위치 변화에 얼마나 영향을 주는지를 나타내는 행렬이다.

관절 값의 작은 변화량을 Δq , End Effector의 위치 변화량을 Δx 라고 하면 다음과 같이 나타낼 수 있다.

$$\Delta x \approx J(q) \Delta q$$

여기서 $J(q)$ 가 Jacobian이다.

Numerical IK에서는 End Effector의 위치 오차 e 를 줄여야 하므로

$$e \approx J(q) \Delta q$$

로 볼 수 있다.

Jacobian의 역행렬을 구할 수 있는 경우에는

$$\Delta q = J^{-1} e$$

를 이용하여 필요한 관절의 변화량을 구할 수 있다.

그 후 현재 관절값에 변화량을 더한다.

$$q_{k+1} = q_k + \Delta q$$

즉 새로운 관절값으로 다시 Forward Kinematics를 계산하고, 목표 위치와의 오차를 다시 확인한다.

실제 로봇에서는 Jacobian이 정사각행렬이 아니거나 일반적인 역행렬을 구할 수 없는 경우도 있기 때문에 Pseudoinverse(의사역행렬)를 사용할 수 있다.

이 경우에는

$$\Delta q = J^+ e$$

와 같이 표현할 수 있다.

이를 이용하면 일반적인 역행렬을 사용할 수 없는 경우에도 Numerical IK 계산을 할 수 있다.

4. Numerical IK 와 Singularity

Numerical IK 에서 주의해야 하는 문제 중 하나가 Singularity 이다.

Singularity 는 로봇이 특정한 자세를 취했을 때 일부 방향으로 End Effector 를 움직일 수 없게 되거나, 관절의 움직임이 서로 독립적인 효과를 만들지 못하게 되는 상태이다.

예를 들어 2 관절 로봇팔을 완전히 일자로 편 경우가 대표적인 singularity 자세가 될 수 있다.

이러한 자세에서는 Jacobian 이 정상적인 역행렬을 가지지 못할 수 있다.

정사각 Jacobian 의 경우

$$\det(J)=0$$

이 되는 경우에는

$$J^{-1}$$

을 구할 수 없다

또한 singularity 에 정확히 도달하지 않았더라도 그 근처에서는 작은 End Effector 의 움직임을 만들기 위해 매우 큰 관절 변화량이 계산될 수 있다.

실제 로봇에서 이러한 값이 그대로 사용되면 관절이 갑자기 크게 움직이거나 높은 속도로 움직이게 될 가능성이 있기 때문에 singularity 에 대한 별도의 처리가 필요하다.

5.Singularity 예외처리

Singularity 문제를 처리하기 위해 사용할 수 있는 대표적인 방법 중 하나가 Damped Least Squares(DLS)이다.

일반적인 Numerical IK에서는

$$\Delta q = J^+ e$$

와 같은 방법을 사용하지만, singularity 근처에서는 Jacobian 의 계산이 불안정해질 수 있다.

Damped Least Squares에서는 damping 값을 추가하여 다음과 같이 계산할 수 있다.

$$\Delta q = J^T (JJ^T + \lambda^2 I)^{-1} e$$

여기서 λ 는 damping 값이고, I 는 단위행렬이다.

Damping 값을 추가하면 singularity 근처에서 관절의 변화량이 지나치게 커지는 것을 줄일 수 있다.

즉 정확한 목표 위치에 도달하는 성능이 약간 감소할 수 있지만, singularity 근처에서도 보다 안정적으로 관절값을 계산할 수 있다는 장점이 있다.

실제 Numerical IK에서는 singularity 처리 외에도 반복 계산이 무한히 계속되는 것을 방지하기 위해 최대 반복 횟수를 정하거나, 관절이 실제 움직일 수 있는 범위를 넘어가지 않도록 Joint Limit 을 설정하는 등의 예외처리도 사용할 수 있다.

6. Numerical IK의 장단점

Numerical IK의 가장 큰 장점은 복잡한 구조의 로봇에도 적용하기 쉽다는 것이다.

Analytical IK는 로봇의 구조가 달라지면 그 구조에 맞는 역기구학 식을 다시 유도해야 하지만, Numerical IK는 Forward Kinematics와 Jacobian을 계산할 수 있다면 비슷한 방법으로 여러 종류의 로봇에 적용할 수 있다.

또한 관절 수가 많아 직접 역기구학 공식을 구하기 어려운 로봇에서도 사용할 수 있다는 장점이 있다.

반면, 반복 계산을 수행하기 때문에 Analytical IK에 비해 계산량이 많을 수 있다.

또한 처음 설정한 관절의 초기값에 따라 서로 다른 해로 수렴하거나, 목표 위치에 제대로 수렴하지 못하는 경우가 발생할 수 있다.

Singularity 근처에서는 계산이 불안정해질 수 있다는 점도 Numerical IK에서 고려해야 할 문제이다.

7. 결론

Numerical Inverse Kinematics는 End Effector의 목표 위치와 현재 위치 사이의 오차를 반복적으로 감소시키면서 원하는 관절값을 찾는 방법이다.

해석적인 역기구학처럼 관절각에 대한 수식을 직접 유도하지 않아도 되기 때문에 관절 수가 많거나 구조가 복잡한 로봇에서 유용하게 사용할 수 있다.

Numerical IK에서는 Jacobian을 이용하여 End Effector의 위치 오차를 줄이기 위해 필요한 관절의 변화량을 계산하며, 다음과 같은 관계를 사용할 수 있다.

$$\Delta q = j^+ e$$

하지만 특정 자세에서 singularity가 발생하면 Jacobian 계산이 불안정해지고 관절 변화량이 매우 크게 계산될 수 있다.

이러한 문제를 줄이기 위해 Damped Least Squares와 같은 방법을 사용하여 singularity 근처에서도 안정적인 계산이 가능하도록 할 수 있다.